IF3230 Keamanan Informasi
Tugas *End-to-End Secure Message Delivery*

Disusun oleh :
Naila Selvira Budiana / 18223018
Gabriela Jennifer Sandy / 18223092

Dosen Pengampu :
Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si.

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I **4**
LATAR BELAKANG **4**
1.1. Pendahuluan 4
1.2. Tujuan 4
BAB II **5**
DESAIN SKENARIO **5**
2. Desain Skenario 5
2.1. Deskripsi Skenario 5
2.2. Peran 5
2.3. Asumsi 6
BAB III **7**
TOPOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM **7**
3. Visual 7
3.1. Diagram Arsitektur 7
3.2. Penjelasan Alur Komunikasi 8
BAB IV **10**
LANGKAH KERJA ALICE **10**
4. Alice 10
4.1. Plaintext 10
4.2. Generate Symmetric Key 10
4.3. Enkripsi Data 10
4.4. Enkripsi Symmetric Key 11
4.5. Generate Hash 11
4.6. Digital Signature 11
4.7. Send Payload 12
BAB V **13**
LANGKAH KERJA BOB **13**
5. Bob 13
5.1. Receive Payload 13
5.2. Dekripsi Symmetric Key 13
5.3. Deskripsi Ciphertext 13
5.4. Verifikasi Hash 13
5.5. Verifikasi Signature 14
5.6. Cek Validitas 14
BAB VI **15**
PENGGUNAAN ALGORITMA **15**
6. Algoritma 15
6.1. AES-256 15
6.2. RSA-2048 15
6.3. SHA-256 15
6.4. RSA-PSS 15
6.5. CSPRNG 16

BAB VII **17**
FORMAT PAYLOAD **17**
7. Payload 17
7.1. Struktur Payload 17
7.2. Contoh Payload 17
BAB VIII **19**
HASIL PENGUJIAN **19**
8. Hasil Pengujian 19
8.1. Proses dan Output Alice 19
8.2. Proses dan Output Bob 20
BAB IX **22**
ANALISIS **22**
9. Analis 22
9.1. Analisis Keamanan Sistem 22
9.2. Analisis Kelebihan Sistem 22
9.3. Analisis Kelemahan Sistem 22
9.4. Analisis Skenario Serangan 23
BAB X **24**
KESIMPULAN **24**
LAMPIRAN **25**

BAB I
LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, pertukaran informasi melalui jaringan komputer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas, baik dalam bidang akademik, bisnis, maupun komunikasi sehari-hari. Namun, proses pengiriman data tersebut rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti penyadapan, manipulasi data, hingga pemalsuan identitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengamanan yang mampu menjamin kerahasiaan, integritas, dan keaslian data selama proses transmisi.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah konsep end-to-end secure message delivery, yaitu metode pengamanan data dari sisi pengirim hingga penerima tanpa dapat diakses oleh pihak lain. Konsep ini mengkombinasikan beberapa teknik kriptografi, seperti enkripsi simetris untuk melindungi isi pesan, enkripsi asimetris untuk mengamankan distribusi kunci, fungsi hash untuk menjaga integritas data, serta digital signature untuk memastikan autentikasi dan non-repudiation.

Pada tugas ini, dilakukan perancangan dan implementasi sebuah skenario sederhana pengiriman pesan aman antara dua pihak, yaitu Alice sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima. Proses yang dilakukan mencakup pengamanan pesan di sisi pengirim, pengiriman data melalui jaringan berbasis IP, serta proses dekripsi dan verifikasi di sisi penerima. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana berbagai komponen kriptografi bekerja secara terintegrasi dalam sistem komunikasi yang aman.

Melalui pengerjaan tugas ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan dan menjelaskan alur pengamanan data secara end-to-end secara sistematis dan komprehensif.

1.2. Tujuan

Pengerjaan tugas ini bertujuan untuk :

1. Memahami alur pengamanan data end-to-end secara sederhana.
2. Membedakan fungsi enkripsi simetris dan asimetris.
3. Memahami penggunaan hash untuk integritas data.
4. Memahami penggunaan digital signature untuk autentikasi pengirim.
5. Mengimplementasikan skenario komunikasi aman antar dua host/IP.
6. Menjelaskan proses dekripsi, verifikasi hash, dan verifikasi tanda tangan digital

BAB II
DESAIN SKENARIO

2.1. Deskripsi Skenario

Pada tugas ini, dibangun sebuah skenario komunikasi aman antara dua pihak, yaitu Alice sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima, dengan menerapkan konsep *end-to-end secure message delivery*. Sistem mensimulasikan pengiriman pesan melalui jaringan menggunakan komunikasi berbasis TCP socket antar alamat IP. Di sisi pengirim, Alice menyiapkan plaintext berupa pesan teks, kemudian menghasilkan kunci simetris AES-256 untuk mengenkripsi pesan menggunakan metode AES-256-CBC sehingga menghasilkan ciphertext yang tidak dapat dibaca secara langsung.

Untuk mengamankan distribusi kunci, kunci simetris tersebut dienkripsi menggunakan algoritma RSA-2048 dengan skema OAEP dan *public key* milik Bob. Alice juga menghitung hash menggunakan SHA-256 untuk menjaga integritas data serta membuat *digital signature* menggunakan *private key* miliknya (RSA-PSS) untuk autentikasi. Seluruh komponen, yaitu ciphertext, *initialization vector* (IV), *encrypted symmetric key, hash*, dan *digital signature*, dikemas dalam payload berformat JSON dan dikirim ke Bob. Di sisi penerima, Bob mendekripsi kunci simetris menggunakan private key miliknya, lalu mendekripsi ciphertext untuk memperoleh kembali *plaintext*. Selanjutnya, Bob memverifikasi integritas dengan membandingkan hash serta memverifikasi keaslian pengirim melalui digital signature menggunakan *public key* Alice.

Jika seluruh proses berhasil, maka Bob dapat menyimpulkan bahwa pesan:

- Berhasil didekripsi dengan benar
- Memiliki integritas yang terjaga
- Berasal dari pengirim yang sah (Alice)

Implementasi skenario ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library kriptografi, serta komunikasi berbasis socket untuk mensimulasikan pengiriman data antar host/IP secara langsung.

2.2. Peran

Dalam skenario ini, terdapat dua entitas utama yang berperan dalam proses komunikasi aman, yaitu Alice sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima.

1. Alice (Pengirim)

Alice berperan sebagai pihak yang mengirimkan pesan secara aman kepada Bob. Tanggung jawab Alice meliputi:

- Menentukan *plaintext* yang akan dikirim
- Menghasilkan kunci simetris (AES-256)
- Mengenkripsi *plaintext* menggunakan AES-256-CBC
- Mengenkripsi *symmetric key* menggunakan *public key* Bob (RSA-OAEP)
- Menghasilkan *hash* dari *plaintext* menggunakan SHA-256

- Membuat *digital signature* menggunakan *private key* miliknya (RSA-PSS)
- Membangun *payload* dalam format JSON
- Mengirim *payload* ke Bob melalui komunikasi TCP socket

Seluruh proses ini diimplementasikan pada modul Alice, khususnya pada fungsi prepare_secure_message() dan send_payload()

2. Bob (Penerima)

Bob berperan sebagai pihak yang menerima, mendekripsi, dan memverifikasi pesan dari Alice. Tanggung jawab Bob meliputi:

- Menerima *payload* dari jaringan melalui socket
- Mendekripsi *symmetric key* menggunakan *private key* miliknya (RSA-OAEP)
- Mendekripsi *ciphertext* menggunakan AES-256-CBC
- Menghitung ulang hash dari *plaintext*
- Membandingkan hash hasil perhitungan dengan hash yang diterima
- Memverifikasi *digital signature* menggunakan *public key* Alice (RSA-PSS)
- Menentukan validitas pesan berdasarkan hasil verifikasi

Proses ini diimplementasikan pada modul Bob, khususnya pada fungsi process_payload()

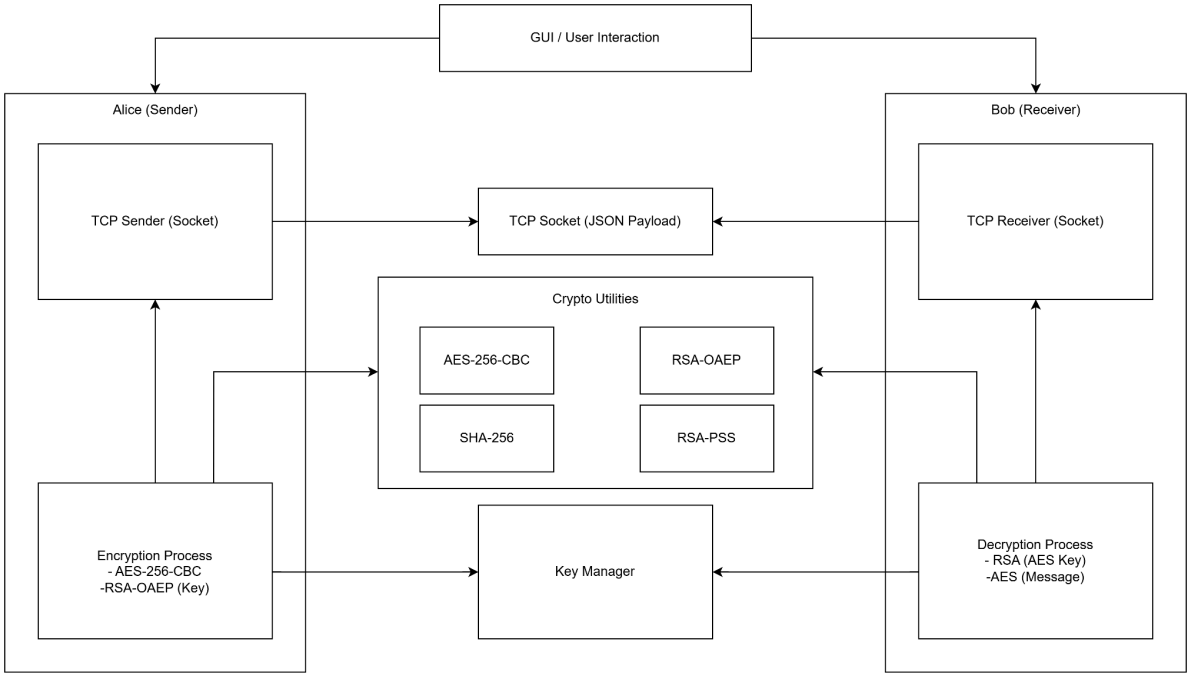
2.3. Asumsi

Dalam perancangan dan implementasi skenario ini, terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan sistem:

1. Lingkungan komunikasi bersifat lokal (*localhost*)
   Pengiriman data dilakukan menggunakan alamat IP lokal (misalnya 127.0.0.1 dan 127.0.0.2) sehingga tidak melibatkan jaringan publik.
2. Kunci publik telah tersedia dan terpercaya
   Alice sudah memiliki *public key* milik Bob, dan Bob memiliki *public key* milik Alice sebelum komunikasi dimulai. Proses distribusi kunci tidak dibahas dalam sistem ini.
3. Tidak ada serangan aktif selama transmisi
   Sistem diasumsikan tidak mengalami serangan seperti *man-in-the-middle*, *replay attack*, atau *packet injection* selama pengiriman data.
4. Tidak ada kehilangan atau kerusakan paket jaringan
   Komunikasi berbasis TCP diasumsikan menjamin keutuhan data yang dikirim tanpa kehilangan paket.
5. Pesan dalam format teks sederhana
   Sistem hanya menangani plaintext berupa string teks, tanpa mempertimbangkan format data lain seperti file atau binary data kompleks.

BAB III
TOPOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

3.1. Diagram Arsitektur



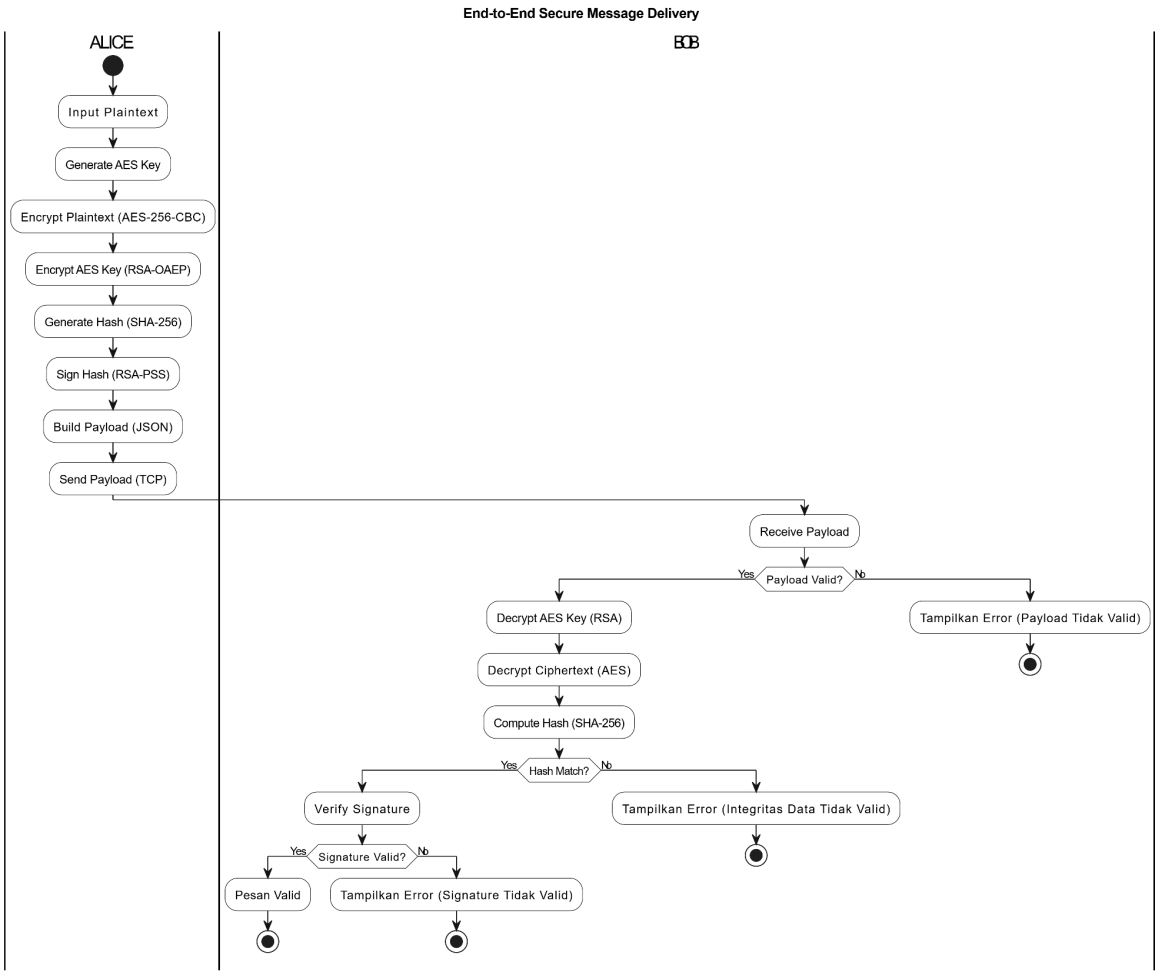
Sistem *End-to-End Secure Message Delivery* yang dibangun terdiri dari dua komponen utama, yaitu sisi pengirim (Alice) dan sisi penerima (Bob), yang berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol TCP berbasis socket dengan format data JSON sebagai *payload*. Interaksi pengguna dilakukan melalui antarmuka GUI berbasis Tkinter yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan proses internal sistem, baik untuk mengirim maupun menerima pesan.

Pada sisi Alice, sistem bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengamankan pesan sebelum dikirim. Proses dimulai dari input plaintext, kemudian dilanjutkan dengan pembangkitan kunci simetris AES-256 yang digunakan untuk mengenkripsi pesan menggunakan mode CBC. Selanjutnya, kunci AES tersebut diamankan dengan mengenkripsinya menggunakan algoritma RSA-OAEP dengan public key milik Bob. Untuk menjamin integritas data, sistem menghasilkan hash menggunakan SHA-256, dan untuk autentikasi serta non-repudiation, hash tersebut ditandatangani menggunakan private key Alice dengan skema RSA-PSS. Seluruh komponen, termasuk ciphertext, encrypted key, hash, signature, dan initialization vector (IV), kemudian dikemas dalam sebuah payload JSON dan dikirim melalui TCP socket ke Bob.

Pada sisi Bob, sistem menerima payload melalui socket dan melakukan proses parsing terhadap data JSON yang diterima. Bob kemudian mendekripsi kunci AES menggunakan *private key* miliknya (RSA), dan menggunakan kunci tersebut untuk mendekripsi *ciphertext* sehingga memperoleh kembali *plaintext* asli. Setelah itu, sistem melakukan verifikasi integritas dengan menghitung ulang *hash* dari *plaintext* dan membandingkannya dengan hash yang diterima. Selain itu, dilakukan verifikasi *digital signature* menggunakan *public key* Alice untuk memastikan keaslian pengirim. Hasil akhir dari proses ini berupa status validitas pesan, apakah berhasil didekripsi, tidak mengalami perubahan, dan benar berasal dari Alice.

Seluruh proses kriptografi yang digunakan dalam sistem diimplementasikan dalam modul crypto_utils.py, yang mencakup fungsi enkripsi AES-256-CBC, enkripsi dan dekripsi RSA-OAEP, hashing SHA-256, serta digital signature RSA-PSS. Sementara itu, pengelolaan kunci publik dan privat dilakukan melalui modul key_manager.py, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, menyimpan, dan memuat pasangan kunci RSA bagi Alice dan Bob. Dengan arsitektur modular ini, sistem mampu memisahkan antara logika komunikasi, pengamanan data, dan manajemen kunci secara terstruktur dan terintegrasi.

3.2. Penjelasan Alur Komunikasi



Alur komunikasi pada sistem ini dimulai dari sisi Alice sebagai pengirim, yang terlebih dahulu menyiapkan pesan dalam bentuk plaintext. Pesan tersebut kemudian diamankan melalui beberapa tahapan, yaitu enkripsi menggunakan AES-256-CBC, enkripsi kunci menggunakan RSA-OAEP, pembuatan hash dengan SHA-256, serta penandatanganan *digital* menggunakan RSA-PSS. Seluruh komponen hasil proses tersebut dikemas dalam sebuah *payload* berformat JSON dan dikirimkan melalui koneksi TCP socket ke Bob. Di sisi penerima, Bob menerima payload tersebut, kemudian melakukan dekripsi kunci dan pesan, serta melakukan verifikasi integritas dan keaslian pesan melalui pengecekan hash dan digital signature sebelum menampilkan hasil akhir.

Dalam implementasinya, komunikasi dilakukan menggunakan alamat IP localhost, yaitu Alice menggunakan alamat **127.0.0.2** sebagai sumber dan Bob menggunakan **127.0.0.1** sebagai tujuan. Penggunaan IP loopback ini memungkinkan simulasi komunikasi antar dua entitas dalam satu

perangkat tanpa memerlukan jaringan eksternal. Meskipun berjalan pada lingkungan lokal, penggunaan dua alamat IP yang berbeda tetap merepresentasikan skenario komunikasi nyata antar host, sehingga alur pengiriman dan penerimaan data melalui socket dapat diuji secara langsung sesuai dengan konsep komunikasi jaringan berbasis IP.

• Alice : 127.0.0.2
• Bob : 127.0.0.1

BAB IV
LANGKAH KERJA ALICE

4.1. Plaintext

Pada tahap awal, Alice menentukan plaintext, yaitu data asli yang akan dikirimkan ke Bob. Plaintext ini masih dalam bentuk data terbuka (*unencrypted data*) sehingga belum memiliki perlindungan terhadap akses pihak tidak berwenang. *Plaintext* berfungsi sebagai input utama dalam sistem kriptografi *end-to-end*, yang nantinya akan diproses melalui beberapa mekanisme pengamanan seperti enkripsi, *hashing*, dan *digital signature*. Pemilihan *plaintext* juga harus mempertimbangkan konteks komunikasi, misalnya berupa pesan teks, data transaksi, atau informasi identitas sederhana sebagaimana disyaratkan dalam skenario tugas.

Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB.

4.2. Generate Symmetric Key

Alice kemudian membangkitkan kunci simetris menggunakan algoritma AES dengan panjang 256-bit. Proses pembangkitan ini dilakukan menggunakan Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator (CSPRNG), yang menjamin bahwa kunci yang dihasilkan memiliki tingkat entropi tinggi dan tidak dapat diprediksi.

AES-256 dipilih karena:
- Memiliki ruang kunci sebesar 2^{256} sehingga sangat tahan terhadap *brute-force attack*
- Efisien untuk enkripsi data dalam jumlah besar
- Menjadi standar industri dalam komunikasi aman

Kunci ini bersifat Rahasia (*confidential*) sehingga tidak boleh diketahui pihak lain, dan *Ephemeral* (sementara) karena hanya digunakan untuk satu sesi komunikasi. Dengan demikian, kunci simetris ini menjadi komponen inti dalam menjaga *confidentiality* pesan.

4.3. Enkripsi Data

Alice mengenkripsi *plaintext* menggunakan kunci AES tadi dengan mode CBC (*Cipher Block Chaining*). Mode CBC bekerja dengan cara:
- Membagi plaintext menjadi blok-blok berukuran tetap (128-bit)
- Meng-XOR setiap blok *plaintext* dengan *ciphertext* blok sebelumnya sebelum dienkripsi

Untuk blok pertama, digunakan *Initialization Vector* (IV) yang dihasilkan secara acak. Fungsi IV adalah untuk mencegah pola *ciphertext* yang identik untuk *plaintext* yang sama, dan menjamin *semantic security*, sehingga penyerang tidak dapat mengenali pola data. IV tidak bersifat rahasia, tetapi harus unik dan acak setiap enkripsi. *Ciphertext* merupakan hasil transformasi yang tidak dapat dikembalikan tanpa kunci.

Hasil dari tahap ini adalah:
- *Ciphertext,* yakni data terenkripsi
- IV, yakni parameter tambahan untuk dekripsi

Tahap ini memastikan aspek *confidentiality* dalam sistem keamanan.

4.4. Enkripsi Symmetric Key

Setelah *plaintext* dienkripsi menggunakan AES, kunci simetris yang digunakan tidak dikirim secara langsung, melainkan diamankan menggunakan enkripsi asimetris. Alice mengenkripsi AES key menggunakan *public key* milik Bob dengan algoritma RSA-2048 dan skema OAEP.
Proses ini dapat direpresentasikan sebagai:

$$encrypted_key = RSA_Encrypt(AES_Key, PublicKey_{Bob})$$

Tujuan dari tahap ini adalah untuk:
- Mengamankan *key exchange*
- Memastikan hanya Bob yang dapat memperoleh AES key menggunakan *private key* miliknya

Tahap ini merupakan bagian dari *hybrid cryptosystem*, yaitu kombinasi antara :
- Enkripsi simetris (untuk efisiensi)
- Enkripsi asimetris (untuk keamanan distribusi kunci)

4.5. Generate Hash

Alice menghitung hash SHA-256 dari *plaintext*.
Karakteristik hash:
- *Output* tetap (256-bit) terlepas dari ukuran input
- Bersifat *one-way function* sehingga tidak dapat dibalik ke plaintext
- Memiliki *avalanche effect* yang menjadikan perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan besar pada output

Pemilihan hashing pada *plaintext* (bukan *ciphertext*) bertujuan untuk:
- Memastikan integritas data asli
- Memungkinkan Bob memverifikasi bahwa isi pesan sebelum enkripsi tidak berubah

Hash ini nantinya digunakan sebagai referensi dalam proses verifikasi integritas.

4.6. Digital Signature

Alice kemudian membuat *digital signature* terhadap hash *plaintext* menggunakan algoritma RSA-PSS (*Probabilistic Signature Scheme*) dengan *private key* miliknya.
Proses ini melibatkan:
1. Hash *plaintext* (sudah dilakukan sebelumnya)
2. Penandatanganan *hash* menggunakan *private key*
3. Menghasilkan *signature* unik

Tujuan *digital signature* adalah sebagai :
- *Authentication*, memastikan bahwa pengirim benar adalah Alice
- *Integrity*, memastikan data tidak dimodifikasi
- *Non-repudiation*, Alice tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan

RSA-PSS dipilih karena:

- Lebih aman dibanding RSA klasik karena menggunakan *padding* probabilistik
- Tahan terhadap serangan kriptanalisis modern

Hanya Alice yang dapat membuat *signature* ini, tetapi siapa pun yang memiliki *public key* Alice dapat memverifikasinya.

4.7. Send Payload

Pada tahap akhir, Alice menggabungkan seluruh komponen menjadi satu payload terstruktur (dalam bentuk JSON), yang kemudian dikirim melalui jaringan (IP-based communication).
Komponen payload meliputi:

- Ciphertext
- IV
- Encrypted Key
- Hash
- Digital Signature
- Hash
- Metadata (Source and Destination IP Address)

Tahap ini merepresentasikan proses *end-to-end secure message delivery*, di mana seluruh aspek keamanan telah diterapkan sebelum data dikirim melalui jaringan yang tidak aman.

BAB V
LANGKAH KERJA BOB

5.1. Receive Payload

Bob bertindak sebagai penerima dengan menjalankan *server* TCP yang melakukan *listening* pada alamat IP X dan port X, sehingga dapat menerima koneksi dari semua interface jaringan. Setelah Alice mengirimkan data, Bob menerima *payload* dalam format JSON yang berisi komponen berikut:

- Ciphertext
- Initialization Vector (IV)
- Encrypted symmetric key
- Hash
- Digital signature
- Informasi algoritma yang digunakan

Tahap ini merupakan awal dari proses *end-to-end secure message verification*, di mana seluruh data yang diperlukan untuk dekripsi dan verifikasi telah diterima.

5.2. Dekripsi Symmetric Key

Bob mengambil nilai encrypted_key dari *payload*, kemudian mendekripsinya menggunakan *private key* miliknya dengan algoritma RSA-2048 dan skema OAEP.

$$AES_Key = RSA_Derypt(encrypted_key, PrivateKey_{Bob})$$

Tahap ini memastikan bahwa hanya Bob yang dapat memperoleh kunci simetris dan keamanan distribus kunci terjaga.

5.3. Deskripsi Ciphertext

Dengan AES key yang telah diperoleh serta IV dari payload, Bob melakukan dekripsi ciphertext menggunakan algoritma AES-256-CBC.

$$Plaintext = AES_Decrypt(ciphertext, AES_Key, IV)$$

Tahap ini mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Tanpa AES key yang benar, *ciphertext* tidak dapat diinterpretasikan, sehingga aspek *confidentiality* tetap terjaga.

5.4. Verifikasi Hash

Bob menghitung ulang nilai hash dari *plaintext* hasil dekripsi menggunakan algoritma SHA-256, kemudian membandingkannya dengan hash yang diterima dari *payload*.

Jika kedua nilai identik, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Data tidak mengalami perubahan selama transmisi
- Integritas pesan terjaga

Tahap ini memastikan aspek *integrity*.

5.5. Verifikasi Signature

Bob memverifikasi digital signature menggunakan *public key* milik Alice dan hash yang diterima.

$$Verify(signature, hash, PublicKeyAlice)$$

Tahap ini membuktikan bahwa:

- Pesan benar berasal dari Alice (*authentication*)
- Alice tidak dapat menyangkal pengiriman (*non-repudiation*)

5.6. Cek Validitas

Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, Bob menyimpulkan bahwa pesan SAH saat dekripsi berhasil, integritas terjaga, dan pengirim terverifikasi.

BAB VI
PENGGUNAAN ALGORITMA

6.1. AES-256

Berfungsi untuk mengenkripsi dan dekripsi data (plaintext ↔ ciphertext).
Alasan penggunaan:

- Memiliki panjang kunci 256-bit sehingga sangat aman terhadap *brute-force attack*
- Efisien dan cepat untuk enkripsi data dalam jumlah besar
- Merupakan standar industri untuk enkripsi simetris
- Cocok untuk komunikasi *real-time* karena performanya tinggi

Digunakan dalam mode CBC (*Cipher Block Chaining*) untuk meningkatkan keamanan dengan menghilangkan pola pada *ciphertext*.

6.2. RSA-2048

Asymmetric encryption berfungsi untuk mengenkripsi kunci simetris (AES key).
Alasan penggunaan RSA-2048:

- Memungkinkan *secure key exchange* tanpa perlu berbagi kunci secara langsung
- Hanya pemilik *private key* (Bob) yang dapat mendekripsi AES key
- Ukuran 2048-bit memberikan tingkat keamanan yang tinggi

Digunakan dengan skema OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) untuk meningkatkan keamanan terhadap serangan kriptografi.

6.3. SHA-256

Secure Hash Algorithm membuat hash dari plaintext untuk verifikasi integritas.
Alasan penggunaan RSA-256:

- Menghasilkan output tetap 256-bit yang sangat besar dan aman, serta cepat sehingga proses komunikasi menjadi *scalable* dan praktis untuk data besar.
- Bersifat *one-way function* (tidak bisa dibalik)
- Memiliki *avalanche effect* (perubahan kecil menghasilkan *hash* sangat berbeda)
- Digunakan secara luas dan terpercaya

Digunakan untuk memastikan bahwa data tidak berubah selama transmisi.

6.4. RSA-PSS

Digital Signature berfungsi membuat dan memverifikasi tanda tangan digital.
Alasan penggunaan RSA-PSS:

- Memberikan *authentication* (identitas pengirim valid)
- Menjamin *integrity* (data tidak dimodifikasi)
- Mendukung *non-repudiation* (tidak bisa menyangkal)
- Lebih aman dibanding RSA klasik karena menggunakan *probabilistic padding*

Digunakan untuk menandatangani *hash* dari *plaintext*.

6.5. CSPRNG

Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator berfungsi untuk menghasilkan AES key dan IV.

Alasan penggunaan:

- Menghasilkan nilai yang tidak dapat diprediksi sehingga benar-benar acak dan unik
- Memiliki entropi tinggi yang berarti suatu nilai memiliki tingkat keacakan yang sangat tinggi dan sulit diprediksi
- Aman untuk kebutuhan kriptografi

Digunakan untuk:

- *Generate* AES *key*
- *Generate Initialization Vector* (IV) untuk mengacak blok pertama *plaintext* sebelum dienkripsi dan mencegah *ciphertext* yang sama untuk *plaintext* yang sama

BAB VII
FORMAT PAYLOAD

7.1. Struktur *Payload*

Payload dikirim dalam format JSON yang berisi seluruh komponen yang dibutuhkan untuk proses dekripsi dan verifikasi di sisi penerima.

Field	Fungsi
`source_ip`	Alamat IP pengirim (Alice)
`destination_ip`	Alamat IP penerima (Bob)
`ciphertext`	Data yang sudah dienkripsi menggunakan AES
`iv`	*Initialization Vector* untuk proses dekripsi AES-CBC
`encrypted_key`	Kunci AES yang sudah dienkripsi menggunakan RSA
`hash`	Nilai *hash* dari *plaintext* (SHA-256) untuk verifikasi integritas
`signature`	Digital signature dari hash menggunakan *private key* Alice
`hash_algorithm`	Algoritma *hashing* yang digunakan
`symmetric_algorithm`	Algoritma enkripsi data (AES-256-CBC)
`asymmetric_algorithm`	Algoritma enkripsi kunci (RSA-2048-OAEP)
`signature_algorithm`	Algoritma *digital signature* (RSA-PSS)

Payload ini dirancang agar Bob bisa melakukan seluruh proses berikut:

1. Mengambil encrypted_key yang didekripsi dengan RSA
2. Mendapat AES key yang digunakan untuk *decrypt ciphertext* dengan iv
3. Menghasilkan plaintext
4. Verifikasi hash untuk memastikan data tidak berubah
5. Verifikasi signature untuk memastikan pengirim adalah Alice

7.2. Contoh *Payload*


```
{
  "source_ip": "127.0.0.2",
  "destination_ip": "127.0.0.1",
  "ciphertext": "nrpjxdphZpyj4hfSNzAXew==",
  "iv": "0SfwjuZszDHkGMzsyvKawQ==",
  "encrypted_key":
```

"wkRj5S8KqQADKnAtcm1n7faOYEhzHlb6Ki3gWGAgru+d0M70hFq1npcq6tRPZ
qcI8gxB9HZa2NRNQrCSOjL9wxOnakZcIPOv32AHgtrFR8CwqyoWVy67SGXzJFo
moLowXTBkGkDmjqo69ajrIuigfceByaqh76uu/vqJJ6tbP6CaPAgxeiWNlCuFn
pi/RlqnIB92vHU6WqS+RAdJqmXgf38vR3h/c662g511WzuareOt3o6CbV53m8E
4b3RqLadZCl9ZhMniAnme/pr8kw8m3RlVY0e+rLSaeKLK+lxBplZn9Zg08o8Up
dkypykFa2T/k8PXSZouSSP1j5LRHe5b8A==",
  "hash": "QcCunwkmRxAnq5nsDYreMPrxEiTDhlWnL3yHy2stMlI=",
  "signature":
"Ja7u5QuUNtJZWazyYuAv0VuZNdSKnATwV8kqCHbN9Tc46nUycy1P2W248qSFz
6gNtGp6jd9PUIjGsESbVpYejwc8mKeYlvVRSviAdOhoDHnsCNwEDaKjMnzRqYR
QUmdF5JWF8jI0rVykKXiBIaOFh7f+YiYq+jpvchvX4W9KZfkTOyQKeIZZShEvs
atCDy0EYXJRMKcNtZyeFTt2zLFyPu3DJjRnQGp46c1kIiGw6iNiN2rTqrLChZD
o8H2xsEpmmVkBLLUUHKybFwXKD4SbpyhRMX6TYP1q0DlfYi+w2NU12XQnkJHJS
Vp+5xb+zEbcfoGBJ5KnPurlj5h81K+7vg==",
  "hash_algorithm": "SHA-256",
  "symmetric_algorithm": "AES-256-CBC",
  "asymmetric_algorithm": "RSA-2048-OAEP",
  "signature_algorithm": "RSA-PSS"
}

BAB VIII
HASIL PENGUJIAN

8.1. Proses dan Output Alice

Proses	Output
Menentukan *plaintext* yang akan dikirim	Pesan Plaintext Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke ——— ALICE: Menyiapkan Pesan ——— Plaintext: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB.
Menghasilkan kunci simetris (AES-256) menggunakan CSPRNG	Membuat AES-256 symmetric key secara acak... AES Key (hex): 483fe32633d91c86bb6be9a46a6550ea8999cebda0a4c00ff4c9b220f7f309c9
Mengenkripsi *plaintext* menggunakan AES-256-CBC dengan IV acak	Log Proses Alice Mengenkripsi plaintext dengan AES-256-CBC... IV (hex): e2a4e321eb7cd9ac1743b8649203baa2 Ciphertext (hex): 888f190f1c7f06dc82c63c6a9591efc7128ab412e0ff2813e55d0bcde25b2a79bce6cd4125603464 16162af812be90962f7f512362f70989cad3976267f77b4788bf400e90c670f0517908184b60e753
Mengenkripsi *symmetric key* menggunakan *public key* Bob (RSA-2048-OAEP)	Mengenkripsi AES key menggunakan public key Bob (RSA-OAEP)... Encrypted AES Key (hex): 2f9409b44a1b96df28302f0b98cbd50d11a609a7e8dff74eebf7e650885fd53a...
Menghasilkan *hash plaintext* menggunakan SHA-256	Menghitung hash SHA-256 dari plaintext... SHA-256 Hash: 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb8a6e0e8a16f3afc7be6805b4e56ee568
Membuat *digital signature* menggunakan *private key* miliknya (RSA-PSS)	Membuat digital signature menggunakan private key Alice (RSA-PSS)... Signature (hex): 05f87f120b45e16b95666cbd3fa9e73649e99d0718859b7f74cdfc836fd95786...
Menyusun seluruh komponen menjadi *payload* dalam format JSON	Membangun payload... Payload JSON Copy "4qTjIet82awXQ7hkkgO6og==", ypted_key": "L5QJtEoblt8oMC8LmMvVDRGmCafo3/dO6/fmUIhf1Tq3IlJJKnZlZkOu2DRahofH2ahU33 ": "K9B2R/JJof/OrhXHTteN64puDooW86/HvmgFtOVu5Wg=", ature": "Bfh/EgtF4WuVZmy9P6nnNknpnQcYhZt/dM38g2/ZV4ZqdnuuzfYWJitToYp+2GmWG877OasCJy _algorithm": "SHA-256", etric_algorithm": "AES-256-CBC", metric_algorithm": "RSA-2048-OAEP", ature_algorithm": "RSA-PSS"
Mengirim *payload* ke Bob melalui komunikasi TCP socket (*client-side*)	✓ Payload siap dikirim. ——— ALICE: Mengirim Payload ——— ✓ Payload berhasil dikirim ke 127.0.0.1:9999

8.2. Proses dan Output Bob

Proses	Output
Menerima payload dari jaringan melalui socket (server-side TCP)	Log Proses Bob ——— BOB: Pesan Diterima ———
Mendekripsi *symmetric key* menggunakan *private key* miliknya (RSA-2048-OAEP)	Mendekripsi AES key menggunakan *private key* Bob (RSA-OAEP)... AES Key berhasil didekripsi: 483fe32633d91c86bb6be9a46a6550ea8999cebda0a4c00ff4c9b220f7f309c9 Mendekripsi AES key menggunakan private AES Key berhasil didekripsi: 483fe32633d e key Bob (RSA-OAEP)... 3d91c86bb6be9a46a6550ea8999cebda0a4c00ff4
Mendekripsi *ciphertext* menggunakan AES-256-CBC dengan IV	Mendekripsi *ciphertext* menggunakan AES-256-CBC... *Plaintext*: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB. Mendekripsi ciphertext menggunakan AES-256-CBC... Plaintext: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB.
Menghasilkan kembali *plaintext* asli	Mendekripsi *ciphertext* menggunakan AES-256-CBC... Plaintext: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB. Mendekripsi ciphertext menggunakan AES-256-CBC... Plaintext: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB.
Menghitung ulang hash *plaintext* menggunakan SHA-256	Menghitung ulang SHA-256 hash dari plaintext...
Membandingkan hash hasil perhitungan dengan hash dari payload	Menghitung ulang SHA-256 hash dari plaintext... Hash dihitung : 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb8a6e0e8a16f3afc7be6805b4e56ee568 Hash diterima : 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb8a6e0e8a16f3afc7be6805b4e56ee568 Hash match : ✓ Ya Hash dihitung : 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb8a6e0e8a16f3afc7be6805b4e56ee568 Hash diterima : 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb8a6e0e8a16f3afc7be6805b4e56ee568
Memverifikasi *digital signature* menggunakan *public key* Alice (RSA-PSS)	Memverifikasi digital signature menggunakan public key Alice (RSA-PS
Menentukan validitas pesan berdasarkan hasil dekripsi dan verifikasi	Memverifikasi digital signature menggunakan public key Alice (RSA-PSS)... Signature valid: ✓ Ya

	Memverifikasi digital signature menggunakan public key Alice (RSA-PSS)... Signature valid: ✓ Ya **Hasil Verifikasi** Plaintext Diterima: Bob, transfer dana penelitian sebesar 10 juta ke rekening Lab Keamanan ITB. AES Key (dekripsi): 483fe32633d91c86bb6be9a46a6550ea... Hash (lokal): 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb... Hash (payload): 2bd07647f249a1ffceae15c74ed78deb... Hash Match: ✓ VALID — Pesan tidak dimodifikasi Signature Valid: ✓ VALID — Pengirim terverifikasi (Alice)

BAB IX
ANALISIS

9.1. Analisis Keamanan Sistem

Sistem yang dibangun telah memenuhi tiga aspek utama keamanan informasi, yaitu *confidentiality*, *integrity*, dan *authentication*. Aspek confidentiality dicapai melalui penggunaan enkripsi simetris AES-256-CBC yang melindungi isi pesan dari akses pihak tidak berwenang. Selain itu, distribusi kunci diamankan menggunakan enkripsi asimetris RSA-OAEP, sehingga hanya Bob yang dapat memperoleh kunci AES menggunakan *private key* miliknya.

Aspek *integrity* dijamin melalui penggunaan fungsi hash SHA-256, di mana Bob melakukan perbandingan antara hash hasil perhitungan ulang dengan hash yang diterima dalam *payload*. Sementara itu, aspek *authentication* dan *non-repudiation* dicapai melalui *digital signature* menggunakan RSA-PSS, yang memastikan bahwa pesan benar berasal dari Alice dan tidak dapat disangkal. Kombinasi teknik ini membentuk sistem *hybrid cryptography* yang efektif dalam mengamankan komunikasi *end-to-end*.

9.2. Analisis Kelebihan Sistem

Salah satu kelebihan utama sistem ini adalah penggunaan pendekatan *hybrid cryptosystem*, yang menggabungkan kecepatan enkripsi simetris dengan keamanan distribusi kunci dari enkripsi asimetris. Hal ini membuat sistem tidak hanya aman, tetapi juga efisien untuk digunakan dalam pengiriman data.

Selain itu, sistem memiliki struktur modular yang memisahkan fungsi kriptografi, manajemen kunci, dan komunikasi jaringan, sehingga memudahkan pengembangan dan *debugging*. Penggunaan format JSON sebagai *payload* juga meningkatkan keterbacaan dan fleksibilitas data, sementara adanya mekanisme verifikasi berlapis (*hash* dan *signature*) memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang hanya menggunakan enkripsi saja.

9.3. Analisis Kelemahan Sistem

Meskipun sistem telah dirancang dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tidak adanya mekanisme distribusi dan validasi *public key*, sehingga sistem mengasumsikan bahwa kunci yang digunakan sudah terpercaya. Hal ini dapat menjadi celah keamanan jika terjadi serangan seperti *man-in-the-middle.*

Selain itu, sistem belum mengimplementasikan perlindungan terhadap serangan replay, di mana payload yang sama dapat dikirim ulang oleh pihak tidak berwenang. Sistem juga masih berjalan pada lingkungan lokal (*localhost*), sehingga belum diuji dalam kondisi jaringan nyata dengan potensi gangguan atau serangan yang lebih kompleks. Terakhir, sistem hanya mendukung pesan dalam bentuk teks sederhana dan belum menangani data dalam skala besar atau format kompleks.

9.4. Analisis Skenario Serangan

Beberapa skenario serangan yang mungkin terjadi pada sistem ini antara lain adalah *man-in-the-middle attack*, di mana penyerang mencoba mengganti *public key* yang digunakan sehingga dapat membaca isi pesan. Dalam sistem ini, serangan tersebut masih mungkin terjadi karena tidak adanya mekanisme validasi kunci.

Selain itu, terdapat kemungkinan *replay attack*, di mana penyerang mengirim ulang *payload* lama. Meskipun isi pesan tetap terenkripsi, sistem tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi apakah pesan tersebut merupakan pesan lama atau baru. Namun, serangan terhadap integritas dan autentikasi relatif sulit dilakukan, karena perubahan sekecil apa pun pada *payload* akan menyebabkan hash tidak cocok dan signature gagal diverifikasi. Dengan demikian, sistem cukup kuat terhadap modifikasi data, tetapi masih perlu penguatan pada aspek manajemen kunci dan proteksi terhadap serangan jaringan.

BAB X
KESIMPULAN

Sistem *End-to-End Secure Message Delivery* yang dibangun berhasil mengimplementasikan mekanisme pengamanan komunikasi secara menyeluruh dengan menggabungkan enkripsi simetris (AES-256-CBC), enkripsi asimetris (RSA-OAEP), *hashing* (SHA-256), serta *digital signature* (RSA-PSS) dalam satu alur terintegrasi. Pendekatan *hybrid cryptosystem* ini memungkinkan sistem mencapai tiga aspek utama keamanan informasi, yaitu *confidentiality, integrity*, dan *authentication*, sekaligus tetap mempertahankan efisiensi dalam pengolahan data.

Keunikan sistem ini terletak pada integrasi *end-to-end* yang lengkap mulai dari proses enkripsi, pengamanan distribusi kunci, hingga verifikasi berlapis di sisi penerima dalam format *payload* JSON yang terstruktur. Selain itu, implementasi berbasis TCP *socket* dengan simulasi dua alamat IP lokal (127.0.0.2 dan 127.0.0.1) memberikan gambaran realistis komunikasi antar host dalam lingkungan jaringan. Meskipun masih memiliki keterbatasan pada aspek manajemen kunci dan proteksi terhadap serangan lanjutan, sistem ini telah berhasil menunjukkan bagaimana berbagai teknik kriptografi dapat bekerja secara modular dan terintegrasi dalam membangun komunikasi yang aman.

LAMPIRAN

Link Repository : https://github.com/GbrlJennie/II3230_Tugas_Secure_Message_Delivery.git

Link Video : Video Demo Keamanan Informasi.mp4

Link draw.io :
https://drive.google.com/file/d/1_kmKBJm7zGSYiPRy-2L_6jf_GJjq-e8W/view?usp=sharing